

TP4 - Rendu

Clément RENIERS

Sofian TAQUI

Alin BONCIU

Exercice 1

1.

Les champs permettant de connaître l'expéditeur et le destinataire sont :

- Destinataire : **Delivered-To:**
- Expéditeur : **From**

2.

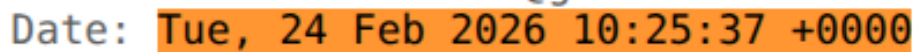
Le champ **Return-Path** contient une adresse email qui est utilisée en cas d'erreur de livraison du message (par exemple si l'adresse mail n'existe pas). Si une erreur est présente, le message d'erreur sera envoyé à cette adresse.

3.

Les champs **Received** contiennent des informations sur les serveurs mail qui ont traité le mail (ex: IP, date et heure de réception, ...).

4.

Par exemple, le mail a été envoyé le **Tue, 24 Feb 2026 10:25:37 +0000**, et reçu le **Tue, 24 Feb 2026 02:25:38 -0800**, qui correspond à un temps de traitement de 1 seconde.



Date: Tue, 24 Feb 2026 10:25:37 +0000

Figure 1: Capture d'écran comportant la date d'envoi



Received: by 2002:a05:7413:1316:b0:1b5:f292:5af7 with SMTP id vg22csp18204rdb;
Tue, 24 Feb 2026 02:25:38 -0800 (PST)

Figure 2: Capture d'écran comportant la date de réception

5.

Pour vérifier qu'un utilisateur n'a pas usurpé l'identité d'un autre, on peut utiliser les champs **Received** notamment, qui permettent de retracer le chemin du mail et du serveur expéditeur.

Exercice 3

1.

On s'envoie un mail à <user>@localhost :

```
~> telnet localhost 25
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 CEST-MOI.univ-lyon1.fr ESMTP Postfix (Ubuntu)
HELO localhost
250 CEST-MOI.univ-lyon1.fr
MAIL FROM: clement@localhost
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: clement@localhost
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Bonjour à moi-même
.
250 2.0.0 Ok: queued as 5D2A7CFE82
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
~> cat /var/mail/clement
From clement@localhost Tue Feb 24 14:37:26 2026
Return-Path: <clement@localhost>
X-Original-To: clement@localhost
Delivered-To: clement@localhost
Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
        by CEST-MOI.univ-lyon1.fr (Postfix) with SMTP id 5D2A7CFE82
        for <clement@localhost>; Tue, 24 Feb 2026 14:37:08 +0100 (CET)
Message-Id: <20260224133714.5D2A7CFE82@CEST-MOI.univ-lyon1.fr>
Date: Tue, 24 Feb 2026 14:37:08 +0100 (CET)
From: clement@localhost

Bonjour à moi-même
```

Figure 3: Capture d'écran d'un envoi de mail via telnet avec Postfix

2.

```

~> telnet localhost 25
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 CEST-MOI.univ-lyon1.fr ESMTP Postfix (Ubuntu)
HELO localhost
250 CEST-MOI.univ-lyon1.fr
MAIL FROM: a@mail.fr
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: clement.reniers@etu.univ-lyon1.fr
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Mail depuis Telnet !!
Tout a l'air de marcher.
.
250 2.0.0 Ok: queued as 695C6D017E
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

```

Figure 4: Exemple d'envoi de mail sur la boîte mail

(Pas d'objet)



a@mail.fr

Aujourd'hui, 14:54

🔄 Répondre à tous | ▼

Mail depuis Telnet !!

Tout a l'air de marcher.

Figure 5: Exemple de mail reçu sur la boîte mail étudiante

3.

```
~> telnet localhost 25
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 CEST-MOI.univ-lyon1.fr ESMTP Postfix (Ubuntu)
HELO sofian
250 CEST-MOI.univ-lyon1.fr
MAIL FROM: sofian.taqui@etu.univ-lyon1.fr
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: clement.reniers@etu.univ-lyon1.fr
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
J'ai envoyé un mail avec l'adresse mail de Sofian
.
250 2.0.0 Ok: queued as DC5ACD018E
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

Figure 6: Envoi de mail avec un autre et

Exercice 5

1.

Un attaquant peut par exemple utiliser une attaque de type MITM (Man In The Middle), car les messages envoyés par le protocoles SMTP ne sont pas chiffrés.

2.

Un attaquant peut par exemple capturer les identifiant et mot de passe d'un utilisateur en lisant les requêtes envoyées. Il peut également voler le cookie de session de l'utilisateur pour se faire passer pour lui.

3.

De la même manière qu'on a fait pour la question 1.3 de l'exercice 3, le champ de l'expéditeur est complètement libre : on peut y mettre n'importe quelle adresse mail.

(Pas d'objet)



sofian.taqui@etu.univ-lyon1.fr

Aujourd'hui, 14:58

↻ Répondre à tous | ▼

J'ai envoy   un mail avec l'adresse mail de Sofian

Figure 7: Exemple de mail re  u

Exercice 6

1.

Le serveur POP renvoie les r  ponses suivantes :

- +OK : la commande a   t   trait  e avec succ  s.
- -ERR : la commande a   chou  .

2.

- STAT : affiche le nombre de messages et la taille totale de la bo  te mail.
- LIST : affiche la liste des messages avec leur num  ro et leur taille.
- LIST <ENTIER> : affiche la taille du message correspondant    <ENTIER>.

3.

- RETR <ENTIER> : affiche le contenu du message correspondant    <ENTIER>.
- TOP <ENTIER1> <ENTIER2> : affiche les <ENTIER2> premi  res lignes du message correspondant    <ENTIER1>.
- TOP <ENTIER1> 0 : affiche uniquement les en-t  tes du message correspondant    <ENTIER1>.

4.

- DELE 1 : marque le message num  ro 1 pour suppression.
- LIST : affiche la liste des messages avec leur num  ro et leur taille.
- RSET : annule la suppression des messages marqu  s pour suppression.
- LIST : affiche la liste des messages avec leur num  ro et leur taille.

Le message n  est r  ellement supprim   que lorsque la commande QUIT est envoy  e.

5.

La commande `NOOP` sert à pinger le serveur pour à la fois vérifier que la connexion est toujours active et la maintenir (permet également d'empêcher l'idling du serveur).

Exercice 8

1.

Le protocole POP n'est pas sécurisé : il transmet les identifiants et les messages en clair, ce qui peut être intercepté par un attaquant. À la place, il vaut mieux utiliser POP3S.

2.

Oui, c'est théoriquement possible, mais dans la pratique, POP télécharge souvent les messages en local et peut les supprimer du serveur. Cela implique donc des potentiels problèmes de synchronisation entre les différents appareils.